FIAP ON

# 01

# ROBÔS, NEURÔNIOS E SAÚDE: UMA INTEGRAÇÃO INOVADORA PELA IA

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

# SUMÁRIO

1 ROBÔS, NEURÔNIOS E SAÚDE: UMA INTEGRAÇÃO INOVADORA PELA IA...3
1.1 AI for Robotic Process Automation.....3
1.2 Cluster Computing, Computação Neuromórfica e Supercomputadores.....3
1.3 Computação Quântica & IA.....4
1.4 Front End & Mobile Development.....4
1.5 Generative AI & Advanced Nets.....4
1.6 Governança em IA e Business Analytics.....5
1.7 Physical Computing, Embedded IA, Robotics & Cognitive IoT.....5
1.8 Processamento de Linguagem Natural, Chatbots e Virtual Agents.....5
1.9 Visão Computacional.....6
CONCLUSÃO.....7

FIAP

# 1 ROBÔS, NEURÔNIOS E SAÚDE: UMA INTEGRAÇÃO INOVADORA PELA IA

Seja bem-vindo(a) à segunda Fase do 2º ano de IA!

Nesta fase do curso, você começará a explorar **fronteiras mais profundas da Inteligência Artificial**, com foco em automação, sinapses artificiais, Computação Quântica e integração prática com APIs e hardware. O que antes era explorado com curiosidade, agora ganha contornos aplicáveis ao mercado — com tecnologias emergentes que já estão transformando empresas no Brasil e no mundo.

## 1.1 AI for Robotic Process Automation

Nesta disciplina, você aprenderá a construir robôs de software que automatizam tarefas repetitivas no desktop, navegador ou arquivos. Ao utilizar Python com bibliotecas como pyautogui, pywinauto e selenium, será possível simular cliques, preencher formulários e automatizar processos administrativos do dia a dia.

Essas competências são cada vez mais valorizadas em empresas que buscam aumentar eficiência e reduzir erros operacionais. Além disso, ao comparar soluções como UiPath e Blue Prism com automações em código aberto, você estará apto a sugerir soluções flexíveis e econômicas para pequenos e médios negócios.

## 1.2 Cluster Computing, Computação Neuromórfica e Supercomputadores

Aqui, você começa a simular o funcionamento de sinapses e neurônios artificiais a partir de circuitos elétricos analógicos e digitais. Ao entender como memristores e modelos como Hodgkin-Huxley simulam o cérebro humano, você se conecta diretamente com o futuro dos chips neuromórficos.

Essa base teórica e prática é essencial para quem deseja atuar com IA em tempo real, eficiência energética e aplicações embarcadas, especialmente em áreas como robótica autônoma, *wearables* e saúde conectada.

### 1.3 Computação Quântica & IA

Com uma abordagem acessível, esta disciplina introduz conceitos matemáticos como vetores complexos, espaços de Hilbert e produto tensorial. A proposta é preparar você para operar com qubits, medidas quânticas e simulações no Qiskit, uma das plataformas mais utilizadas no mundo para IA Quântica.

Empresas de tecnologia e instituições de pesquisa já investem na convergência entre IA e Computação Quântica. Ter essa base desde a graduação coloca você em vantagem para atuar em áreas como segurança da informação, simulações científicas e modelagem de sistemas complexos.

### 1.4 Front End & Mobile Development

Você irá aprofundar seus conhecimentos em ReactJS, aprendendo a usar Hooks avançados, Context API e realizar integrações com APIs de IA. Também desenvolverá aplicações com autenticação, roteamento e arquitetura escalável.

Ao dominar essas ferramentas, você estará pronto para criar interfaces ricas e conectadas com Inteligência Artificial, seja para produtos próprios, startups ou como parte de equipes de desenvolvimento em grandes empresas.

### 1.5 Generative AI & Advanced Nets

Nesta etapa, você mergulhará no universo dos LLMs (Large Language Models) e SLMs (Small Language Models), compreendendo seu funcionamento por dentro. Aprenderá a trabalhar com embeddings, fine-tuning e aplicações reais com modelos como ChatGPT.

Com esse domínio, você poderá atuar em áreas como chatbots inteligentes, geração automática de conteúdo, resumos e assistentes corporativos, que hoje movimentam mercados inteiros com soluções baseadas em linguagem natural.

### 1.6 Governança em IA e Business Analytics

A tecnologia não se sustenta sem ética, regulação e governança. Aqui, você compreenderá questões sociais, ambientais e regulatórias ligadas à IA, além de discutir sustentabilidade e os desafios do Brasil nesse cenário.

Esse conhecimento é indispensável para quem deseja ocupar posições de liderança responsável e estratégica, seja como gestor de projetos de IA ou em áreas regulatórias e compliance tecnológico.

### 1.7 Physical Computing, Embedded IA, Robotics & Cognitive IoT

A partir desta fase, você passará a entender como os dados de sensores são armazenados, processados e visualizados. Utilizando bancos de dados como Firebase e InfluxDB, e plataformas como Grafana e Node-RED, aprenderá a criar dashboards interativos e a monitorar dispositivos em tempo real.

Essa habilidade conecta você com o universo da IoT Cognitiva, onde a IA embarcada transforma máquinas em sistemas inteligentes — algo essencial para a indústria 4.0, agricultura de precisão e cidades inteligentes.

### 1.8 Processamento de Linguagem Natural, Chatbots e Virtual Agents

Você avançará nos fundamentos linguísticos, aprendendo sobre análise sintática, semântica, NER (reconhecimento de entidades) e ontologias. Em paralelo, estudará técnicas estatísticas como Bag of Words, TF-IDF, Word2Vec e análise de sentimento.

Com isso, você poderá desenvolver sistemas de compreensão textual, classificadores, motores de recomendação e assistentes inteligentes, abrindo portas para áreas como educação, atendimento ao cliente, jornalismo automatizado e muito mais.

## 1.9 Visão Computacional

E, finalmente, nesta disciplina, você irá explorar técnicas de processamento, detecção e melhoria de imagens com OpenCV. Aprenderá a aplicar filtros, detectar bordas e realizar transformações que servem de base para sistemas de inspeção industrial, vigilância, saúde e veículos autônomos.

A Visão Computacional é uma das áreas mais promissoras da IA, e dominar seus fundamentos coloca você em destaque para projetos que envolvem interpretação visual, drones inteligentes e sensores embarcados.

FIAP

## CONCLUSÃO

Conclui-se, portanto, que a Fase 2 representa um divisor de águas no curso: é o momento em que você deixa de ser apenas um explorador da IA e começa a se tornar um construtor de soluções inteligentes e aplicáveis. Cada disciplina contribui para formar um profissional completo, preparado para inovar, integrar tecnologias emergentes e enfrentar os desafios reais do mercado com uma base técnica sólida e uma visão crítica sobre o papel da Inteligência Artificial na sociedade.

FIAP